

BUKU PUTIH & SPESIFIKASI BISNIS:

ZERO CAFE APP V3.0

Dokumen ini merupakan panduan spesifikasi teknis dan strategis dari **Aplikasi Manajemen Operasional Zero Cafe**. Didesain tidak hanya sebagai buku petunjuk (*How-to*), melainkan sebagai "Buku Putih" (*Whitepaper*) bagi C-Level (GM dan Owner) untuk memahami algoritma, filosofi, dan pergerakan data di balik layar aplikasi.

BAB 1. FILOSOFI SISTEM & ANATOMI DASAR

(GLOSARIUM)

Aplikasi Zero Cafe dibangun dengan filosofi "**Data-Driven Individuality**". Berbeda dengan aplikasi korporat yang kaku, sistem ini memiliki UI adaptif yang berubah sesuai keadaan (waktu shift, kondisi lapangan, dan hak akses pengguna).

1.1 Daftar Istilah Bisnis (Glosarium & Translasi)

ISTILAH TEKNIS (INGGRIS)	TERJEMAHAN / MAKNA (BAHASA INDONESIA)
Turnover	Tingkat keluar-masuk (resign) karyawan dalam periode tertentu. Semakin tinggi, semakin buruk.
Trajectory (YTD)	Proyeksi lintasan pencapaian. Jika kecepatan (omset) harian saat ini dipertahankan, apakah kita akan mencapai garis *finish* (target tahunan) tepat waktu.

Benchmark	Tolak ukur perbandingan performa (contoh: membandingkan omset rata-rata antar SPV).
Average Ticket Size (ATS)	Rata-rata nominal uang yang dibelanjakan oleh satu struk/pelanggan/rombongan dalam sekali transaksi.
Smart Briefing Mode	Algoritma cerdas yang mengubah tampilan <i>*dashboard*</i> GM (menampilkan/menyembunyikan metrik tertentu) berdasarkan rentang tanggal yang ditarik.
Draft Lokal (Auto-save)	Mekanisme penyimpanan data otomatis di balik layar (<i>*browser cache*</i>) tanpa perlu menekan tombol simpan, mencegah data hilang saat <i>*refresh*</i> atau mati lampu.

ANALOGI C-LEVEL: AUTO-SAVE SYSTEM

Bayangkan sistem *Auto-save* (Draft Lokal) ini seperti asisten tak terlihat yang berdiri di belakang SPV, mencatat setiap huruf yang diketik oleh SPV detik itu juga ke dalam buku saku (memori lokal HP). Tidak perlu tombol "Simpan Draft" (tombol ini telah kami hilangkan karena kuno). Jika HP SPV tiba-tiba mati kehabisan baterai, saat HP menyala dan aplikasi dibuka kembali, semua isian form akan muncul persis seperti kondisi terakhir tanpa hilang satu huruf pun.

1.2 Adaptasi Visual Perangkat (Native Dark Mode)

Aplikasi ini **tidak memiliki tombol **Theme Switcher**** (Matahari/Bulan). Sebagai gantinya, aplikasi dilengkapi dengan teknologi cerdas yang langsung membaca preferensi sistem operasi HP pengguna (iOS/Android). Jika HP SPV disetel ke **Dark Mode**, maka aplikasi akan otomatis menggunakan skema warna *—zero—black* tanpa perlu penyesuaian manual.

BAB 2. BEDAH LAPORAN HARIAN SPV (FASE 1 - BUKA & OPERASIONAL)

Form laporan harian SPV dibagi menjadi 9 tab berurutan yang harus diisi mulai dari siang hari (saat shift pertama masuk) hingga sore hari. Sistem dirancang linier untuk mencegah SPV melewati prosedur wajib.

2.1 Anatomi Tab 1: JUAL (Konteks & Finansial Awal)

- **Dropdown Autocomplete SPV:** Kolom yang bisa diketik, sistem akan memfilter nama SPV sesuai Outlet yang sedang *login* (terkunci PIN).
- **Dropdown Cuaca Dominan:** (Cerah / Mendung / Hujan Gerimis / Hujan Badai). Data ini dikumpulkan untuk *Marketing Intelligence* di Dashboard GM, berguna membandingkan korelasi omset dengan cuaca (Misal: Apakah omset kopi susu panas naik saat Hujan Badai?).
- **Dropdown Profil Mayoritas Pengunjung:** (Mahasiswa Nugas / Pekerja WFC / Rombongan Nongkrong).

💡 NILAI BISNIS: MENGAPA ADA PROFIL PENGUNJUNG?

Jika GM melihat ATS (Rata-rata nilai struk) menurun tajam tapi jumlah struk tinggi, GM bisa mengecek profil pengunjung. Jika yang dominan adalah "Mahasiswa Nugas", wajar ATS rendah karena mereka membeli 1 minuman murah lalu duduk 5 jam (memakan listrik/wifi). Ini memicu strategi *bundling* atau jam batas wifi tanpa perlu GM datang ke outlet.

- **Input Omset Shift 1:** Terhubung dengan *Progress Bar Dinamis*. Warna *bar* akan berubah (Abu-abu → Hitam → Hijau Emerald) berdasarkan persentase pencapaian omset berjalan terhadap target kalender otomatis.
*Catatan: Omset Shift 2 dikunci (Disabled) pada Fase 1 ini, ditandai dengan teks "Diisi Besok Pagi".

2.2 Anatomi Tab 2: KAS (Audit Modal & Selisih)

Fitur wajib untuk mengontrol aliran uang (QRIS & Tunai). SPV dapat menekan tombol **"TAMBAH"** untuk mencatat audit di jam tertentu (menggunakan dropdown jam berinterval 15 menit).

- Sistem membedakan "Aktual Tunai" vs "Total Tunai/QRIS Sistem POS".
- **Input Selisih (Wajib):** Angka ini akan menjadi merah terang (teks `text-red-600`) jika terjadi minus.

⚠️ LOGIKA DATABASE: SANITASI NUMERIK MUTLAK

Di balik layar, semua input nominal (Omset/Target/Selisih) dibersihkan dari teks "Rp" dan titik pemisah menggunakan regex `.replace(/[^\d-]/g, '')` sebelum disimpan ke *Google Sheets*. Hal ini penting agar kolom data di *spreadsheet* terbaca sebagai

ANGKA (Numeric), bukan Teks string, sehingga GM bisa melakukan rumus SUM/AVERAGE di masa depan tanpa error.

2.3 Anatomi Tab 3: STAFF (Rotasi, Absensi & Pinjaman)

Modul HR (Sumber Daya Manusia) di lapangan. Tab ini sangat krusial untuk melacak kedisiplinan dan rotasi *shift* harian.

- **Tombol "+ STAFF BARU"**: Membuka *popup modal* untuk mendaftarkan nama/posisi staf baru di outlet tersebut.
- **Tombol "+ PINJAM STAF" (Fitur Cerdas Lintas Outlet)**: Membuka *dropdown* seluruh staf yang **bukan** dari outlet tempat SPV *login*. Jika dipilih, nama staf akan muncul dengan *badge* kuning terang bertuliskan **"PINJAMAN DARI [NAMA OUTLET ASAL]"**.
Alasan Bisnis: Memberi GM kejelasan visual bahwa ada rotasi paksa akibat kekurangan staf di hari tersebut, sekaligus memantau keadilan pembagian shift.
- **Status Absensi (Warna Dinamis)**: (Hadir / Terlambat / Izin / Sakit / Alpha). Opsi "Hadir" berwarna Hijau, sedangkan "Terlambat/Alpha" berwarna Merah.
- **Dropdown Keramahan Terlewat (Khusus Barista/Waiter)**: Tidak muncul untuk staf posisi *Kitchen*. SPV memilih "Ya (Miss)" jika staf gagal melakukan SOP Senyum-Sapa (SOP Zero Cafe).

2.4 Anatomi Tab 4 & 5: BRIEF & QC (Kontrol Mutu Harian)

- **Textarea Briefing**: (Target Hari Ini, Fokus Perilaku, Masalah, Solusi). Data teks ini akan disedot oleh *AI Keyword Extraction* di Dashboard GM.
- **QC Espresso (Wajib)**: Melacak jadwal kalibrasi (Biasanya jam 08:00 dan 15:00). Dropdown kondisi: (Baik / Pahit / Asam / Watery).
- **QC Tambahan (Tombol + TAMBAH ITEM)**: Dropdown hierarkis. Jika SPV memilih "Kategori Minuman", maka "Pilih Produk" hanya akan menampilkan list minuman. Dropdown Status-nya pun berubah dinamis (Sesuai SOP, Layering tidak sesuai, Suhu tidak sesuai, dll).

2.5 Anatomi Tab 6: BERSIH (Logika Cerdas "Checkbox Adaptive")

Akordion kebersihan untuk 8 Area (Kaca, Lantai, Tembok, Toilet, Wastafel, Parkir, Bar, Musholah). Ini adalah salah satu instrumen dengan UX paling ketat.

- **Scoring Otomatis:** (Bersih = 100, Cukup Bersih = 75, Kotor = 50). Warna kotak akan otomatis berubah mengikuti skor (Hijau, Kuning, Merah).
- **Logika Kondisional (Checkbox Adaptive):**

Aplikasi menyembunyikan opsi ceklis panjang di awal. Namun, misal SPV mengisi **Toilet = Kotor (Skor 50)**, *BAM!* Sistem akan langsung *memaksa (unhide)* sekumpulan *checkbox* berwarna merah seperti: *[] Kloset berkerak noda kuning, [] Lantai sangat becek, [] Ember kotor/berlendir*. SPV wajib mencentang alasan kotornya.

Keunggulan: Mempercepat proses pengisian jika outlet bersih (tidak perlu mencentang apa-apa), namun memaksa SPV memberi detail konkret jika outlet kotor, bukan sekadar laporan kosong.

2.6 Anatomi Tab 7, 8 & 9 (Komplain, Fasilitas & Penutup)

- **Trigger Alert Komplain (Tab 7):** Jika field "TOTAL REMAKE PRODUK" diisi dengan angka ≥ 3 , maka di bawahnya akan tiba-tiba muncul *(popup)* *textarea* berwarna merah berbunyi **"ANALISIS PENYEBAB REMAKE ≥ 3 KALI (WAJIB)"**. SPV tidak bisa *submit* laporan tanpa mengisi alasan kerugian bahan baku tersebut.
- **Eskalasi GM (Tombol Toggle):** Pada Tab 8 (Fasilitas), tombol "Eskalasi GM" didesain bukan sekadar *checkbox* centang kecil, melainkan tombol besar yang jika ditekan akan berubah menjadi merah menyala (berwarna putih dengan latar merah bata) untuk menarik perhatian visual bahwa SPV mendesak perbaikan alat mahal (seperti mesin *espresso* mati total).
- **Pencegahan Auto-Reset:** Saat tombol "KIRIM LAPORAN SOP" ditekan di Tab 9, layar hanya akan berubah status menjadi *Loading*. Jika gagal koneksi Google Apps Script, form **TIDAK AKAN MENGOSONGKAN DIRI**, sehingga SPV tidak perlu menangis mengetik ulang data dari awal.

BAB 3. FASE 2 (OMSET CLOSING SHIFT MALAM & EVALUASI PRODUK)

Zero Cafe buka hingga jam 01:00 dini hari, padahal batas pengiriman laporan Fase 1 adalah siang/sore (jam 13:00 batas *streak* harian). Oleh karena itu, aplikasi menginisialisasi **"FASE 2"** (Mode Closing).

3.1 Transisi Buka Form (Hari Berikutnya)

Ketika SPV membuka aplikasi keesokan paginya, sistem memeriksa *Google Sheets*. Jika laporan tanggal kemarin (Fase 1) sudah ada tapi kolom Omset Shift 2 masih kosong, maka sistem akan langsung menimpa tampilan (*Override View*) menjadi mode Fase 2.

TANDA VISUAL FASE 2:

Header form tidak lagi menampilkan 9 Tab. Melainkan, muncul spanduk kuning besar berbunyi: "**Laporan SOP (Fase 1) untuk tanggal [Kemarin] sudah tersimpan. Silakan lengkapi omset closing Shift 2 di bawah ini.**"

3.2 Yang Diinput di Fase 2

- **Omset Shift 2 (17:00 - Tutup):** Kotak input dengan **border** hijau mencolok, khusus untuk mencatat penerimaan uang tunai & QRIS malam. Total Struk Transaksi juga wajib diisi.
- **Evaluasi Produk (Top 5 & Bottom 3):** Ini bukan fitur stok/gudang (aplikasi dilarang mengurus penambahan bahan baku). Ini adalah **Fitur Analisis Perilaku Konsumen**.
 - **Top 5:** Produk terlaris (minuman/makanan/snack) yang menggenjot omset.
 - **Bottom 3:** Produk paling mati. SPV wajib mengisi kolom "Rencana / Catatan Alasan" (misal: "Hujan jadi es kopi kurang laku, besok akan ditawarkan paket promo").
- **Absensi Shift Malam:** Dropdown Staf dan status absensi yang sama persis dengan Fase 1, namun ini didedikasikan untuk tim yang bertugas (**closing**) malam hari.
- **Komplain Susulan (Malam):** Kolom kecil opsional jika ada tamu komplain jam 11 malam.

Setelah **submit** Fase 2, **backend** Code.gs tidak akan membuat baris baru di **spreadsheet**, melainkan akan melakukan fungsi **FIND & UPDATE** mencari ID_Laporan tanggal kemarin, lalu menempelkan sisa data ini, sekaligus memicu generator pembuatan PDF yang dikirim ke Google Drive Target Folder milik GM.

BAB 4. THE GM DASHBOARD (KONTROL PENUH & ASAL MUASAL DATA)

Inilah nyawa utama dari sistem. Berbeda dengan panduan teknis, bab ini membedah **Rumus Matematika & Algoritma (Data Provenance)** dari mana metrik-metrik tersebut berasal. Sistem dibangun kebal dari manipulasi input kosong (semua input string "" menjadi angka 0 saat diolah).

4.1 Smart Briefing Mode (Indikator Kecerdasan Waktu)

Di bagian atas dasbor terdapat "Mode Filter". Ketika GM menarik tanggal kalender, sistem secara otomatis merubah mode analisis agar relevan dengan kebutuhan manajerial:

- **Mode Operasional (≤ 7 Hari):** Digunakan untuk **micromanagement**. Menampilkan grafik detail harian, daftar nama staf yang telat di minggu tersebut, komplain harian, dan SP.
- **Mode Taktis (8 - 90 Hari):** Digunakan untuk rapat bulanan. Menghitung rata-rata kualitas SPV, tren mingguan.
- **Mode Strategis (> 90 Hari):** Digunakan untuk evaluasi kuartal.

**Fitur yang Hilang di Mode Strategis:* Detail teguran staf atau frekuensi minus kasur individu akan disembunyikan (hilang dari UI).

💡 ANALOGI C-LEVEL: MENGAPA FITUR DISEMBUNYIKAN?

Jika GM memantau data selama 6 bulan ke belakang, menganalisa keterlambatan staf A sebanyak 3 menit di bulan Januari adalah **"Noise" (Sampah Data)**. Staf tersebut bahkan mungkin sudah *resign* di bulan April. Dalam skala > 90 hari, AI memaksa GM untuk murni melihat data makro (Trend Keuangan & Leaderboard Outlet) dan mereduksi distraksi mikromanajemen.

4.2 Finansial & Kinerja (Kalkulator Algoritma)

- **Average Ticket Size (ATS):**
Rumus: $(\text{Total Omset} / \text{Total Struk Transaksi Fase 1} + \text{Fase 2})$
Makna: Daya beli rata-rata pengunjung. Jika ATS turun, tim lapangan kurang mahir melakukan **upselling/cross-selling** (misal: menawarkan pembeli kopi untuk menambah **pastry**).
- **Year-to-Date (YTD) Trajectory:**
Rumus: $(\text{Akumulasi seluruh Omset sejak 1 Januari berjalan} / \text{Target Tahunan Mutlak (Settings)}) \times 100\%$
Makna: Speedometer keuangan makro. Jika baru bulan Juni tapi **progress bar** YTD masih berkedip di warna Biru (30%), artinya GM harus melakukan manuver bisnis besar agar akhir Desember menyentuh 100% (Warna Emerald Hijau).
- **AI Marketing Intelligence:** Mengambil modus (nilai paling banyak muncul) dari **Dropdown Cuaca** dan **Profil Pengunjung** di Fase 1 pada rentang tanggal yang dipilih.

4.3 Operasional Raksasa (Skor IPK Outlet)

Di Tab "Operasional & Layanan", terdapat angka raksasa dari 0-100 (Warna Merah CRITICAL, Biru GOOD, Hijau EXCELLENT). Ini bukan angka acak. Ini adalah IPK Outlet yang menyatukan seluruh performa tim.

- **Data Provenance (Rumus):**

Skor Operasional = (Pencapaian Omset × 50%) + (Skor Kebersihan Rata-rata × 30%) + (Kepatuhan SOP Keramahan × 20%)

💡 ANALOGI C-LEVEL: IPK PENYEIMBANG

Banyak outlet hanya mementingkan Omset. Namun dalam bisnis *Hospitality*, Omset yang tinggi namun toilet kotor dan barista ketus akan membunuh bisnis perlahan (pelanggan tak mau kembali bulan depan). Rumus raksasa ini memaksa keseimbangan: Mencari uang (50%), namun menjaga estetika & aset fisik (30%) dan Service Excellent (20%).

4.4 Modul SDM (Detektif "Cash Discrepancy Fingerprint")

Terdapat fitur revolusioner bernama **Cash Discrepancy Fingerprint (Minus Kas)** di Tab SDM Dasbor GM.

- **Cara Kerja Algoritma (Bukan sekadar jumlah akumulasi kerugian):** Saat terjadi selisih minus di kasir (Misal minus Rp200rb), AI *backend* tidak menunjuk SPV sebagai pencuri. Sebaliknya, algoritma menarik absensi nama-nama staf yang **sedang bertugas khusus di jam/shift saat uang itu hilang**.
- Sistem akan menghitung "Frekuensi Kehadiran". Jika selama 3 bulan kasir selalu minus, dan nama staf "Budi" terus berulang muncul (bertugas 20 kali saat shift bermasalah, sedangkan staf lain hanya 5 kali), maka grafik Bar di Dashboard akan menjulang di atas nama "Budi".

💡 ANALOGI C-LEVEL: METODE SIDIK JARI

Fitur ini bertindak seperti detektif mencari jejak sidik jari. Ia tidak menuduh siapa yang mengambil/menghilangkan uang, melainkan menyajikan korelasi probabilitas tingkat tinggi. Ini memberikan GM senjata data faktual ("Budi, mengapa setiap kamu masuk shift malam kasir selalu minus berulang-ulang?") saat memanggil staf untuk SP (Surat Peringatan), tanpa bisa dibantah staf yang berkelit.

4.5 Backend Perlindungan (The Apostrophe Rule)

Di sisi sistem awan (*backend* Google Apps Script Code.gs), semua form *Input Tanggal* dengan format DD-MM-YYYY secara otomatis diinjeksi dengan tanda kutip tunggal (') oleh sistem sebelum ditembakkan ke tabel Google Sheets.

Kenapa? Karena Google Sheets versi *Cloud* memiliki penyakit tersembunyi (kutukan *US Locale*), yang mana tanggal "10-08-2026" (10 Agustus) bisa berubah diam-diam menjadi "8 Oktober 2026". Tanda kutip tunggal memaksa Sheets menyimpannya sebagai *Plain Text Format* statis yang murni. Tidak ada cacat data kalender berkat arsitektur pelindung ini.

Buku Panduan Spesifikasi V3.0 (C-Level Edition)

© Acronymous Studio 17 juli 2026